

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Управління ІТ-проєктами»

Робота №8

Тема «Розрахунок тривалості проєкту методом критичного шляху СРМ та
методом PERT»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Камінська Ж.К.

МЕТА

Розрахувати тривалість проєкту за допомогою двох методів: методом критичного шляху CPM та методом PERT.

ЗАВДАННЯ

Таблиця 0.1 — Індивідуальне завдання

Робота	Оптимістична оцінка, О	Найбільш імовірна, М	Песимістична, Р
A	2	4	8
B	2	4	6
C	1	4	9
D	2	4	9
E	4	6	9
F	3	4	5
G	6	6	9
H	4	8	12
I	6	11	16
J	7	9	17
K	3	4	5
L	1	4	7
M	4	8	12
N	5	9	14
O	7	9	11

1. За індивідуальним завданням в додатку А.2 провести розрахунки методом PERT, розрахувавши для робіт очікувані тривалості, дисперсії та стандартні відхилення. Для спрощення подальших розрахунків очікувану тривалість округлити.

2. Знайти критичний шлях проєкту, використовуючи знайдені очікування тривалості робіт. Розрахунок критичного шляху провести на стрілочній діаграмі та на діаграмі передування. Визначити очікувану тривалість проєкту.

3. Провести необхідні розрахунки:

- визначити, якій тривалості відповідають 85, 90, 99 відсоткові ймовірності завершення проєкту;
- визначити ймовірність завершення проєкту на два дні швидше та на два дні довше за розраховану тривалість;
- обрати некритичний шлях в проєкті та визначити з якою ймовірністю він може затримати проєкт.

ВИКОНАННЯ

1 Метод PERT

Таблиця 1.1 — Розраховані значення

Робота	Очікувана тривалість, М	Стандартне відхилення, с	Дисперсія, П
A	4	1	0,25
B	4	0,67	0,17
C	4	1,33	0,33
D	5	1,17	0,23
E	6	0,83	0,14
F	4	0,33	0,08
G	7	0,5	0,07
H	8	1,33	0,17
I	11	1,67	0,15
J	10	1,67	0,17
K	4	0,33	0,08
L	4	1	0,25
M	8	1,33	0,17
N	9	1,5	0,17
O	9	0,67	0,07

2 Критичний шлях

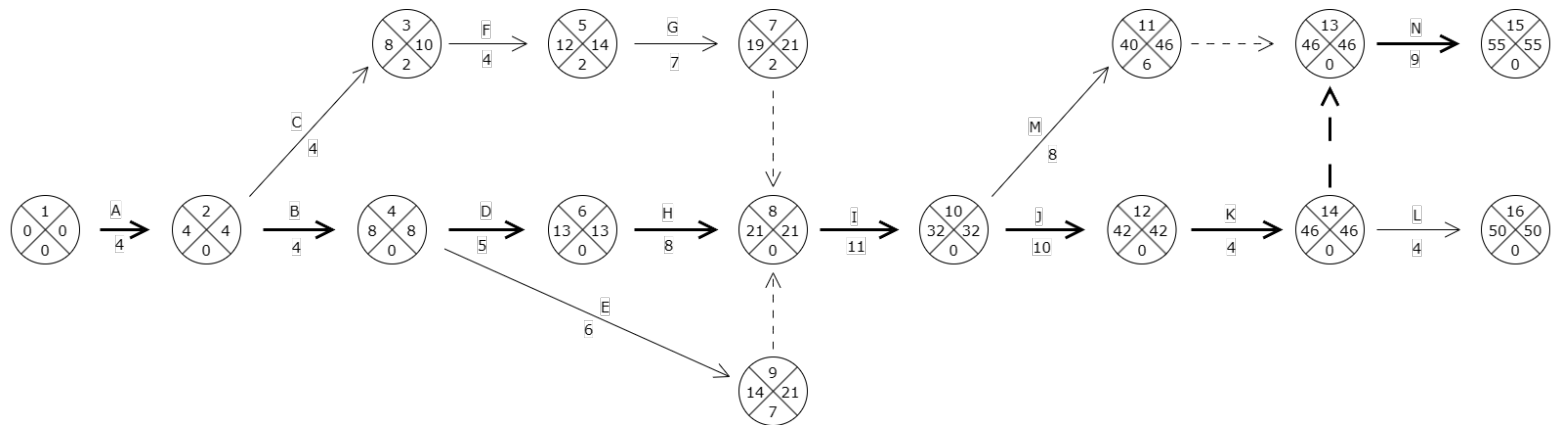


Рисунок 2.1 — Критичний шлях на стрілочній діаграмі

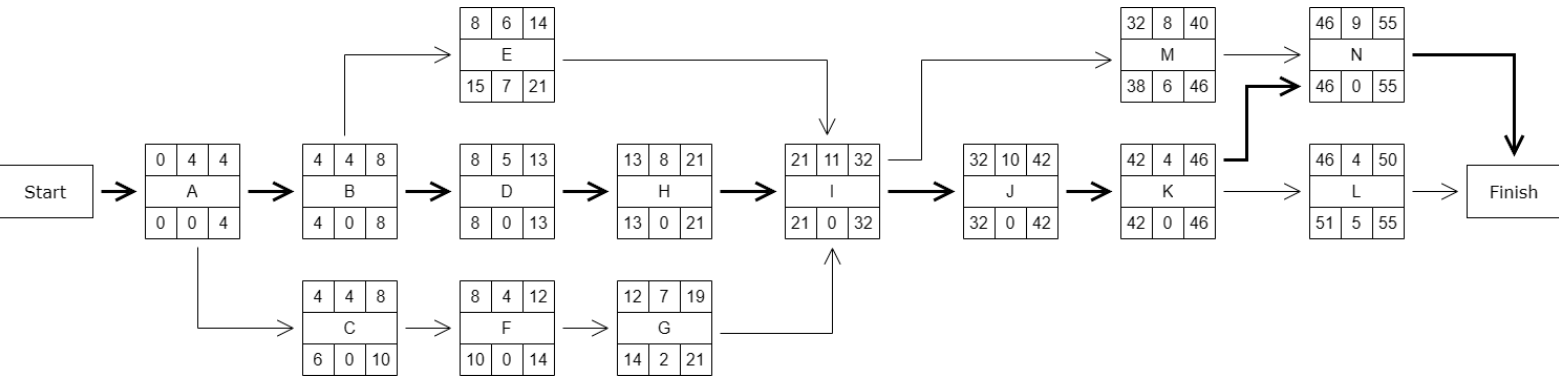


Рисунок 2.2 — Діаграма передування з критичним шляхом

Очікувана тривалість проєкту — 55 днів.

3 Розрахунки

Для критичного шляху

Критичний шлях діаграми передування: A, B, D, H, I, J, K, N.

Тривалість критичного шляху: $4+4+5+8+11+10+4+9=55$ днів.

Дисперсія критичного шляху:

$$0,25+0,17+0,23+0,17+0,15+0,17+0,08+0,17=1,39.$$

Стандартне відхилення критичного шляху: $\sqrt{1,39}=1,17$.

Тривалість з:

- 85% ймовірності: 56 дні;
- 90% ймовірності: 56 дні;
- 99% ймовірності: 58 дні.

Ймовірність завершення проєкту на 2 дні пізніше: 96%.

Ймовірність завершення проєкту на 2 дні раніше: 4%.

Для некритичного шляху

Обраний шлях: A, C, F, G, I, J, K, L.

Тривалість шляху: $4+4+4+7+11+10+4+4=48$ днів.

Дисперсія шляху: $0,25+0,33+0,08+0,07+0,15+0,17+0,08+0,25=1,38$.

Стандартне відхилення: $\sqrt{1,38}=1,17$.

Ймовірність закінчити проєкт за 49 днів: 80%.

Ймовірність затримки проєкту цим шляхом: $\approx 7\%$.